Pre-entrega Módulo 2

Orquestación Multi-Agente Distribuida

Patrón Manager-Worker con sub-workflows en n8n

Dato	Detalle
Alumna	Glorianna Alfonzo Jones
Proyecto integrador	Asistente de Calificación de Leads de **Sowe** (consultoría de software y automatizaciones)
Hito anterior	Checkpoint 1: agente base (Chat Trigger + AI Agent + Google Sheets + Gmail), github.com/jonesg788/n8n-agente-leads
Workflows entregados	M2 - Manager Sowe (Orquestador) · M2 - Worker 1 - Calificar y Registrar Lead · M2 - Worker 2 - Redactar Email de Seguimiento
Plataforma	n8n Cloud · OpenAI (gpt-4o en el Manager, gpt-4o-mini en los Workers) · Google Sheets · Gmail
Fecha	12/10/2026

1. Arquitectura: del agente mono-bloque al organigrama Manager-Worker

En el Módulo 1, un único AI Agent recibía el mensaje, calificaba el lead, lo registraba en Google Sheets y enviaba el log. En este hito esa lógica se **desacopla**: el Manager solo interpreta la intención, planifica y delega; las tareas operativas se encapsulan en dos sub-workflows independientes, cada uno con una única tarea atómica y un contrato de datos JSON explícito.

Componente	Rol	Nodos clave
Manager (Orquestador)	Recibe el mensaje, clasifica la intención en una taxonomía cerrada, extrae los datos del lead, decide a qué Worker delegar, consolida los resultados y deja la trazabilidad.	Chat Trigger · AI Agent Manager - Triaje y Planificación (gpt-4o, Max Iterations = 5) + Structured Output Parser · Switch Router - Taxonomía Cerrada · Set + Execute Workflow · Log en Google Sheets · Gmail de escalamiento
Worker 1: Calificar y Registrar Lead	Valida los datos obligatorios, asigna el puntaje (0-100) y la categoría (Caliente / Tibio / Frío) y registra el lead en la hoja Leads.	Execute Workflow Trigger · IF de validación · Basic LLM Chain (gpt-4o-mini) + Output Parser · Set de cálculo · Google Sheets · Set de salida y de contingencia
Worker 2: Redactar Email	Redacta asunto y cuerpo del email de seguimiento como borrador para revisión humana (no lo envía).	Execute Workflow Trigger · IF de validación · Basic LLM Chain (gpt-4o-mini) + Output Parser · Set de salida y de contingencia

Decisión de modelos: el Manager usa gpt-4o porque debe interpretar lenguaje natural ambiguo y extraer datos; los Workers usan gpt-4o-mini porque resuelven tareas acotadas con entrada estructurada, lo que reduce costo y latencia.

2. Workflow Manager

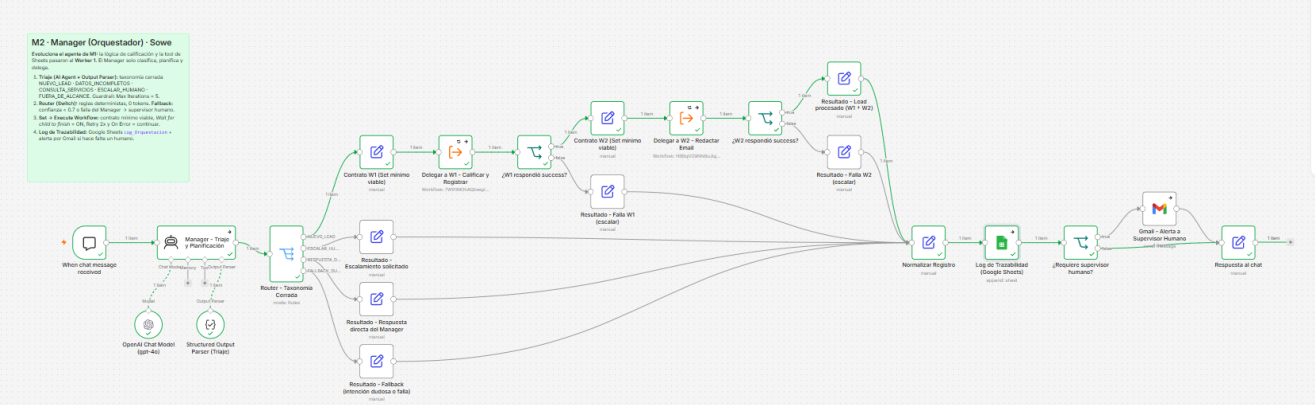


Figura 1. Lienzo completo del Workflow Manager tras una corrida exitosa (ruta NUEVO_LEAD en verde). Se ven los nodos Set de contrato y los dos Execute Workflow (Delegar a W1 / Delegar a W2).

Flujo de la ruta principal: **Chat Trigger → Manager (AI Agent) → Router (Switch) → Contrato W1 (Set) → Delegar a W1 (Execute Workflow) → ¿W1 success? → Contrato W2 (Set) → Delegar a W2 (Execute Workflow) → ¿W2 success? → Resultado → Normalizar Registro → Log de Trazabilidad (Google Sheets) → ¿Requiere supervisor humano? → [Gmail] → Respuesta al chat**.

3. Workers (sub-workflows en lienzos separados)

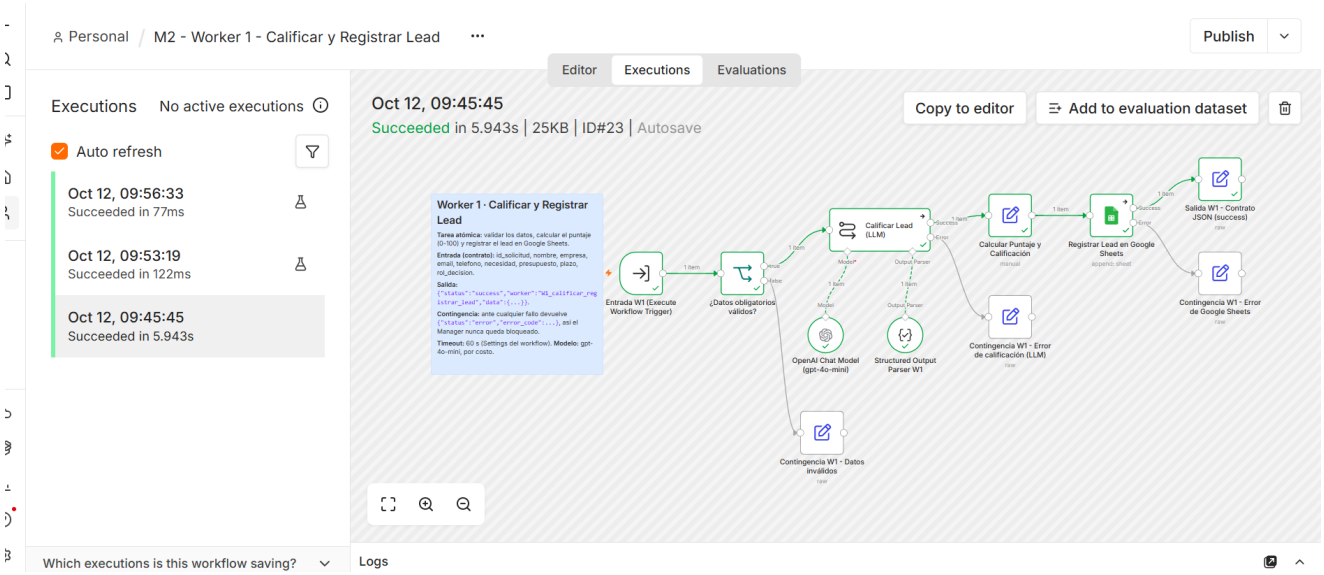


Figura 2. Worker 1 - Calificar y Registrar Lead: ejecución invocada por el Manager (Succeeded en 5,9 s). Inicia con Execute Workflow Trigger y termina en Salida W1 - Contrato JSON (success).

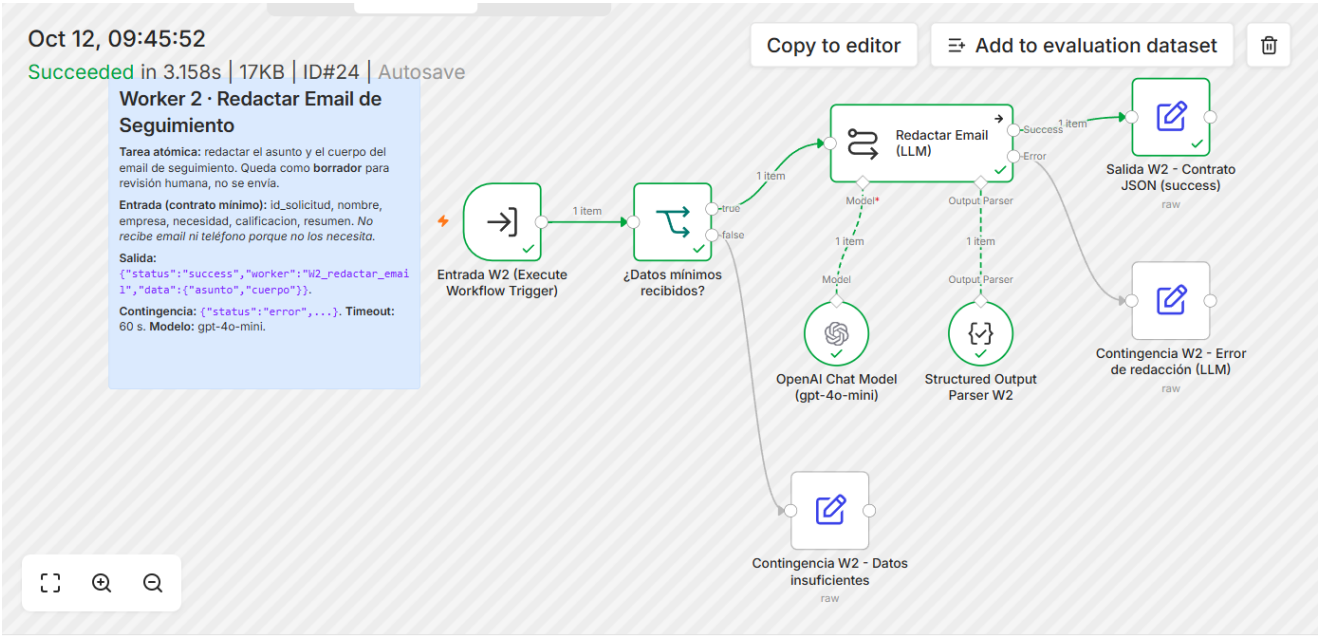


Figura 3. Worker 2 - Redactar Email de Seguimiento: ejecución invocada por el Manager (Succeeded en 3,2 s). Inicia con Execute Workflow Trigger y termina en Salida W2 - Contrato JSON (success).

4. Configuración del nodo Execute Workflow (handoff de datos)

Ambos nodos de delegación usan **Source: Database**, el Worker seleccionado de la lista y el mapeo explícito de cada campo del contrato con expresiones `{{ $json.campo }}` provenientes del Set inmediatamente anterior. La opción **Wait For Sub-Workflow Completion** está activada: el Manager se pausa hasta recibir el JSON del Worker.

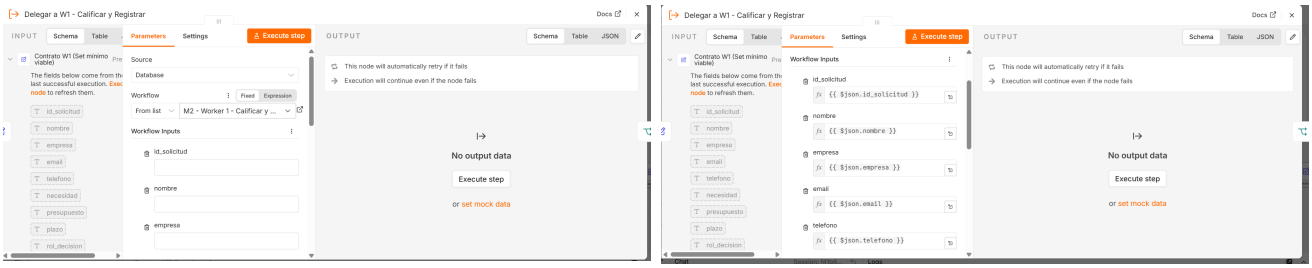


Figura 4. Delegar a W1: Worker seleccionado (izq.) y parámetros JSON mapeados desde el Contrato W1 (der.).

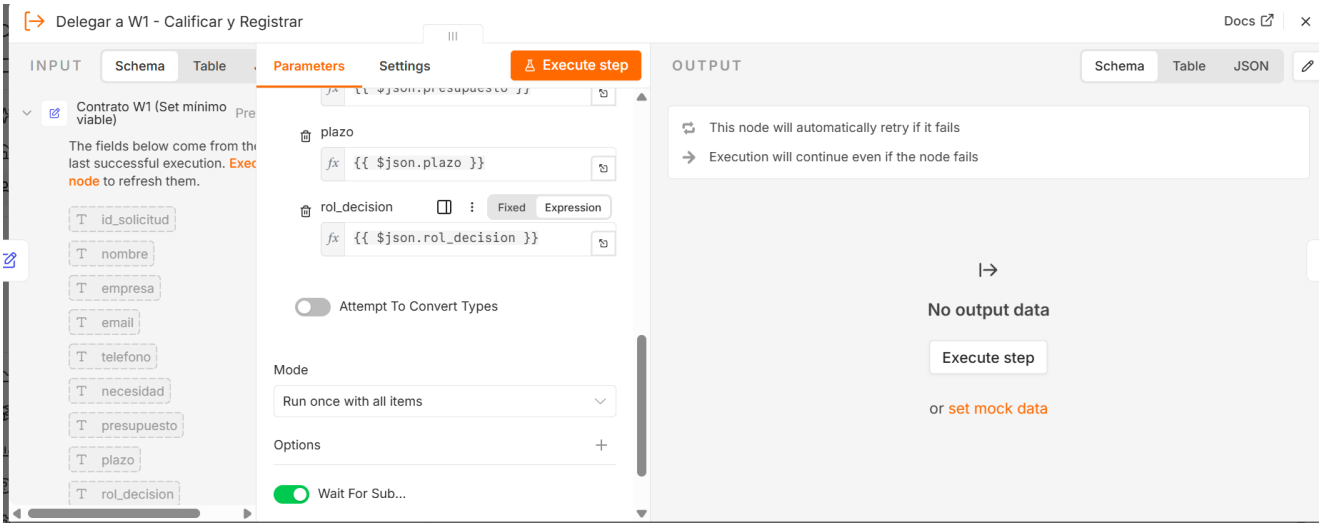


Figura 5. Delegar a W1: últimos campos del contrato y **Wait For Sub-Workflow Completion** activado.

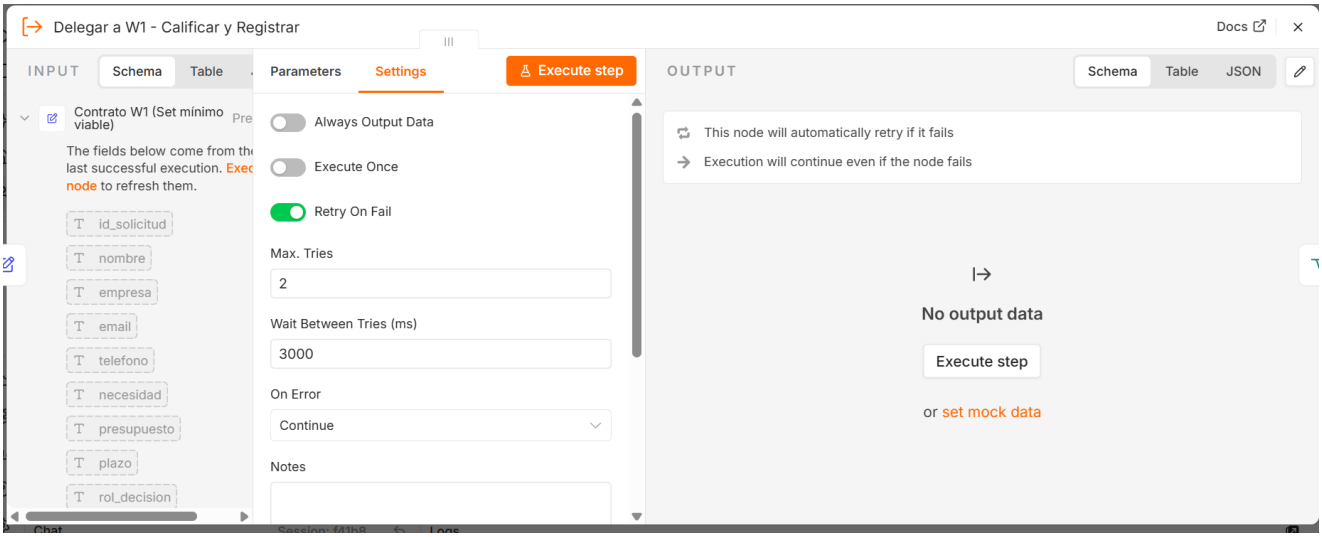


Figura 6. Delegar a W1 - Settings: **Retry On Fail** (Max Tries 2, 3000 ms entre intentos) y **On Error: Continue**.

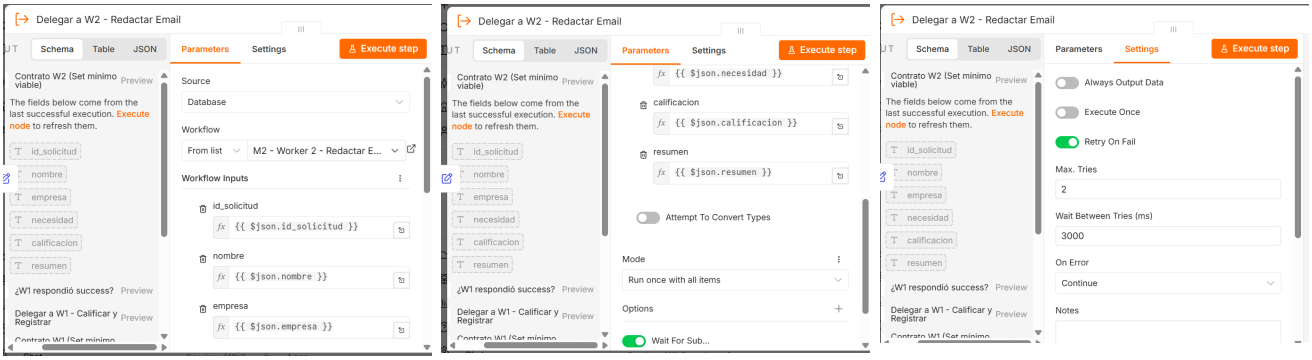


Figura 7. Delegar a W2: campos del contrato mínimo (izq.), Wait For Sub-Workflow Completion activado (centro) y Retry On Fail / On Error (der.).

5. Esquema de datos entre Manager y Workers (contrato de interfaz)

Antes de cada Execute Workflow hay un nodo **Set** que construye el **mínimo producto viable** de datos: el Worker solo recibe los campos que necesita, sin el historial del chat, metadatos del trigger ni binarios. Todos los campos viajan como texto. El Worker 2 no recibe email ni teléfono porque no los necesita para redactar.

5.1 Manager → Worker 1 (nodo Contrato W1)

Campo	Origen	Descripción
id_solicitud	$execution.id del Manager	Correlaciona la solicitud entre Manager, Workers y log
nombre, empresa, email	datos_lead del Manager	Datos obligatorios extraídos del mensaje
telefono, presupuesto, plazo, rol_decision	datos_lead del Manager	Datos opcionales; si no se informaron llegan como "No informado"
necesidad	datos_lead del Manager	Descripción literal de la necesidad del cliente

```
{ "id_solicitud": "22", "nombre": "Martín Pérez", "empresa": "Logística Andina",
  "email": "martin.perez@logandina.com", "telefono": "No informado",
  "necesidad": "Automatizar la carga de pedidos entre su ERP y Google Sheets",
  "presupuesto": "USD 5.000", "plazo": "2 meses", "rol_decision": "Decide" }
```

5.2 Worker 1 → Manager (nodo Salida W1 - Contrato JSON)

```
{ "status": "success",
  "worker": "W1_calificar_registrar_lead",
  "id_solicitud": "22",
  "data": { "puntaje": 100, "calificacion": "Caliente",
            "necesidad_categoria": "Automatizacion",
            "desglose": { "necesidad": 30, "presupuesto": 25, "plazo": 25, "autoridad": 20 },
            "resumen": "Automatizar la carga de pedidos entre su ERP y Google Sheets.",
            "registrado_en": "Google Sheets / Leads" } }
```

5.3 Manager → Worker 2 (nodo Contrato W2) y Worker 2 → Manager

```
Entrada:  { "id_solicitud": "22", "nombre": "Martín Pérez", "empresa": "Logística Andina",
            "necesidad": "Automatizacion: Automatizar la carga de pedidos...",
            "calificacion": "Caliente", "resumen": "..." }

Salida:   { "status": "success", "worker": "W2_redactar_email", "id_solicitud": "22",
            "data": { "asunto": "...", "cuerpo": "...",
                      "estado_envio": "BORRADOR_PENDIENTE_REVISION_HUMANA" } }
```

5.4 Contrato de contingencia (cualquier Worker ante un fallo)

```
{ "status": "error", "worker": "W1_calificar_registrar_lead", "id_solicitud": "22",
  "error_code": "DATOS_INVALIDOS | LLM_ERROR | SHEETS_ERROR | DATOS_INSUFICIENTES",
  "message": "Descripción del fallo", "data": null }
```

El Manager evalúa siempre `status === 'success'` (nodos IF ¿W1/W2 respondió success?) antes de continuar. Si el Worker devuelve error, o si el sub-workflow falla por completo (Retry 2x y On Error: Continue), la solicitud se

deriva a un supervisor humano.

6. Criterio de enrutamiento

El enrutamiento combina un **agente de triaje conceptual** (para interpretar lenguaje natural desestructurado) con un **Switch determinista** (reglas fijas, costo cero tokens). El AI Agent del Manager devuelve, mediante un Structured Output Parser, un JSON con `categoria`, `confianza` (0-1), `motivo`, `plan`, `datos_lead` y `respuesta_usuario`. Su System Prompt restringe la clasificación a una **taxonomía cerrada** de cinco categorías:

Categoría	Cuándo se asigna	Ruta del Switch	Workers invocados
NUEVO_LEAD	Interesado en un servicio de Sowe con nombre, empresa, email válido y necesidad	NUEVO_LEAD	W1 → W2 (secuencial)
DATOS_INCOMPLETOS	Interesado, pero falta algún dato obligatorio o el email no es válido	RESPUESTA_DIRECTA	Ninguno: el Manager pide los datos faltantes
CONSULTA_SERVICIOS	Pregunta general sobre Sowe o sus servicios	RESPUESTA_DIRECTA	Ninguno: responde el Manager
ESCALAR_HUMANO	Pide hablar con una persona, reclamo, urgencia o cliente actual	ESCALAR_HUMANO	Ninguno: alerta Gmail al supervisor
FUERA_DE_ALCANCE	Tema ajeno, intento de manipulación del prompt o datos sensibles	RESPUESTA_DIRECTA	Ninguno: rechazo cortés

Reglas del Switch Router - Taxonomía Cerrada

Salida	Condición (expresión)
NUEVO_LEAD	categoria === 'NUEVO_LEAD' && confianza >= 0.7
ESCALAR_HUMANO	categoria === 'ESCALAR_HUMANO' && confianza >= 0.7
RESPUESTA_DIRECTA	categoria es DATOS_INCOMPLETOS, CONSULTA_SERVICIOS o FUERA_DE_ALCANCE && confianza >= 0.7
FALLBACK_DUDOSO (salida extra)	Cualquier otro caso: confianza < 0.7, categoría inválida o falla del Manager (el AI Agent tiene On Error: Continue)

Vías de escape hacia el supervisor humano

Cuatro situaciones marcan `requiere_humano = true` y disparan el Gmail Alerta a Supervisor Humano: (1) el usuario pide expresamente una persona (ESCALAR_HUMANO); (2) la intención es dudosa o el Manager falló (FALLBACK_DUDOSO); (3) el Worker 1 devolvió error o no respondió (ERROR_W1_ESCALADO); (4) el Worker 2 devolvió error (ERROR_W2_ESCALADO: el lead ya quedó registrado, pero el email debe redactarse a mano). En todos los casos el usuario recibe una respuesta coherente y el Manager nunca queda bloqueado.

Time-outs y tolerancia a fallos

Mecanismo	Configuración
Límite de ejecución del Worker	Settings de cada Worker: Timeout Workflow = 60 s
Reintentos en la delegación	Execute Workflow: Retry On Fail, Max Tries = 2, Wait Between Tries = 3000 ms
No bloquear al Manager	Execute Workflow: On Error = Continue (Regular Output) + IF de verificación de status
Contingencia dentro del Worker	Salidas de error de los nodos LLM y Google Sheets conectadas a nodos Set que devuelven el JSON de error
Guardrail del agente	AI Agent del Manager: Max Iterations = 5

7. Prueba de regresión y log de trazabilidad

Prueba manual desde el Workflow Manager con el mensaje: “Hola, soy Martín Pérez de Logística Andina, mi email es martin.perez@logandina.com. Necesitamos automatizar la carga de pedidos entre nuestro ERP y Google Sheets. Tenemos presupuesto aprobado de USD 5.000, lo necesitamos en 2 meses y yo decido la compra.”

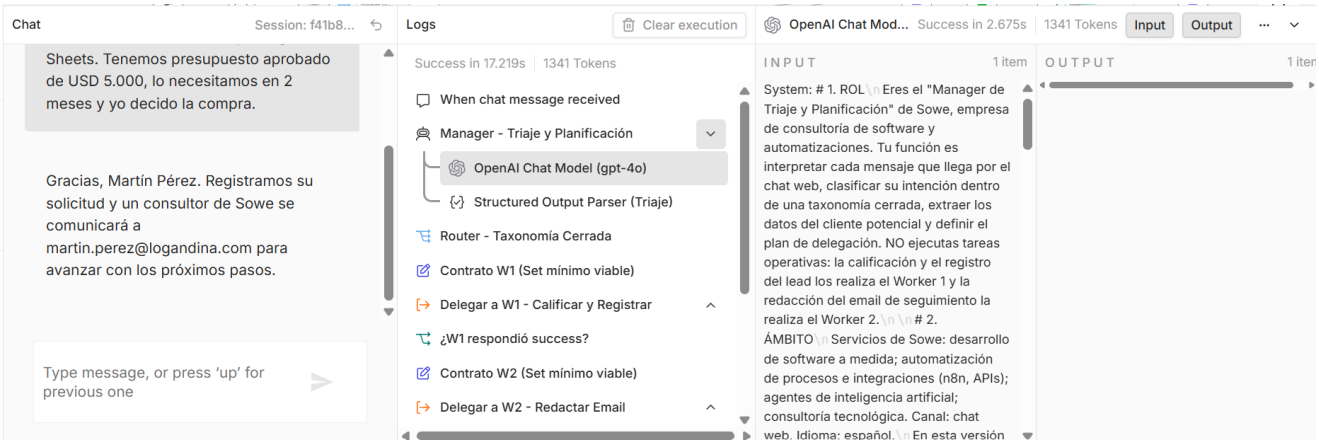


Figura 8. Panel de ejecución del Manager: Success en 17,2 s. Se ve la secuencia Manager → Router → Contrato W1 → Delegar a W1 → ¿W1 success? → Contrato W2 → Delegar a W2, y en el chat la respuesta final integrada con los datos devueltos por los Workers.

Resultado: el Manager clasificó **NUEVO_LEAD** con confianza 1, delegó en W1 (que calificó y registró el lead en la hoja Leads) y luego en W2 (que redactó el borrador del email). Ambos devolvieron `status: success`, el resultado volvió integrado al contexto del Manager y el chat respondió: “Gracias, Martín Pérez. Registramos su solicitud y un consultor de Sowe se comunicará a martin.perez@logandina.com…”. Como no hubo que escalar, el nodo Gmail no se ejecutó.

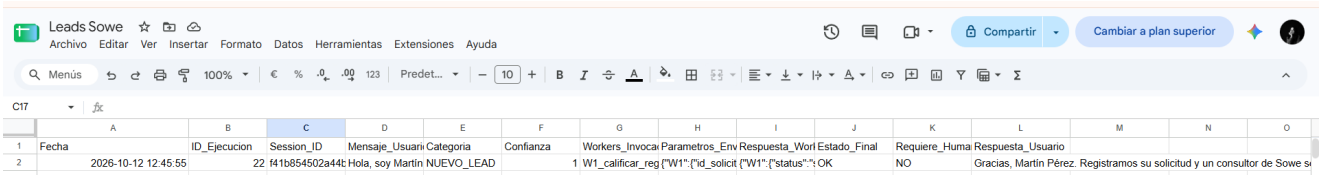


Figura 9. Log de Trazabilidad en la pestaña Log_Orquestacion: ID de ejecución, categoría, confianza, Workers invocados, parámetros enviados (JSON), respuesta de los Workers (JSON), estado final OK y respuesta entregada al usuario.

Transcripción de la fila registrada (las columnas de JSON se resumen):

Columna	Valor registrado
Fecha · ID_Ejecucion	2026-10-12 12:45:55 · 22
Mensaje_Usuario	Hola, soy Martín Pérez de Logística Andina, mi email es martin.perez@logandina.com…
Categoria · Confianza	NUEVO_LEAD · 1
Workers_Invocados	W1_calificar_registrar_lead → W2_redactar_email
Parametros_Enviados	{"W1":{"id_solicitud":…,"nombre":…}, "W2":{…}}
Respuesta_Workers	{"W1":{"status":"success",…}, "W2":{"status":"success",…}}
Estado_Final · Requiere_Humano	OK · NO
Respuesta_Usuario	Gracias, Martín Pérez. Registramos su solicitud y un consultor de Sowe se comunicará…

Columnas del log: Fecha · ID_Ejecucion · Session_ID · Mensaje_Usuario · Categoria · Confianza · Workers_Invocados · Parametros_Enviados · Respuesta_Workers · Estado_Final · Requiere_Humano · Respuesta_Usuario. Cada ejecución, por cualquier ruta, deja una fila: así se audita qué Worker se invocó, con qué parámetros y qué devolvió.

8. Evidencia del manejo de fallos en los Workers

Al ejecutar cada Worker de forma aislada, sin datos de entrada, la validación inicial deriva el flujo a la rama de contingencia. El Worker no se rompe: devuelve el JSON estandarizado de error, que el Manager interpreta para escalar el caso.

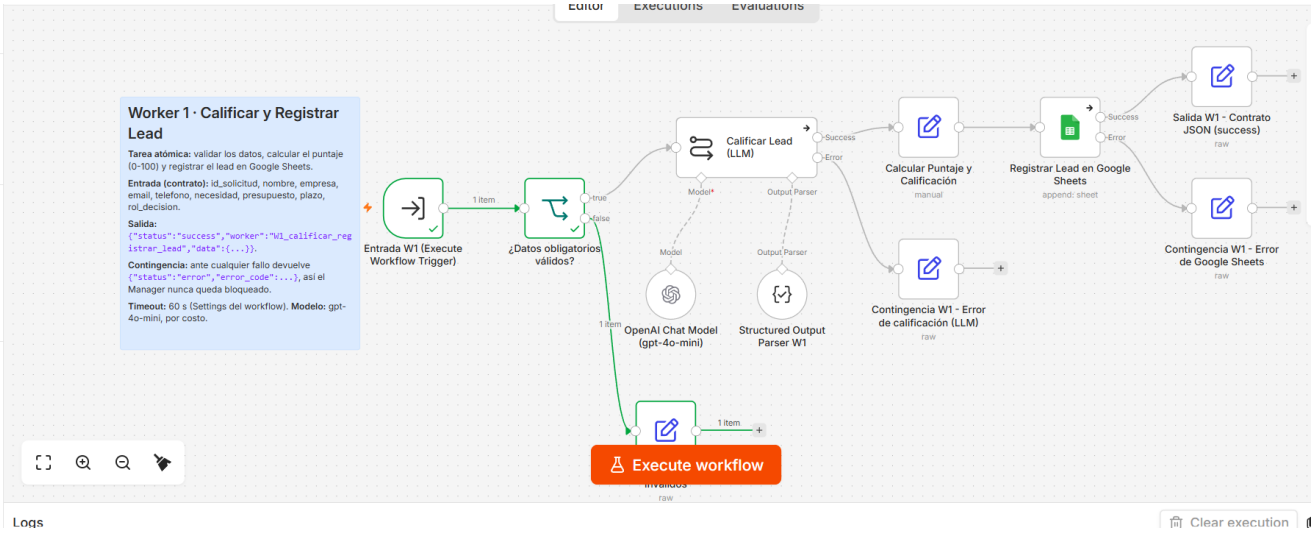


Figura 10. Worker 1 sin datos: ¿Datos obligatorios válidos? = false → Contingencia W1 - Datos inválidos (error_code: DATOS_INVALIDOS).

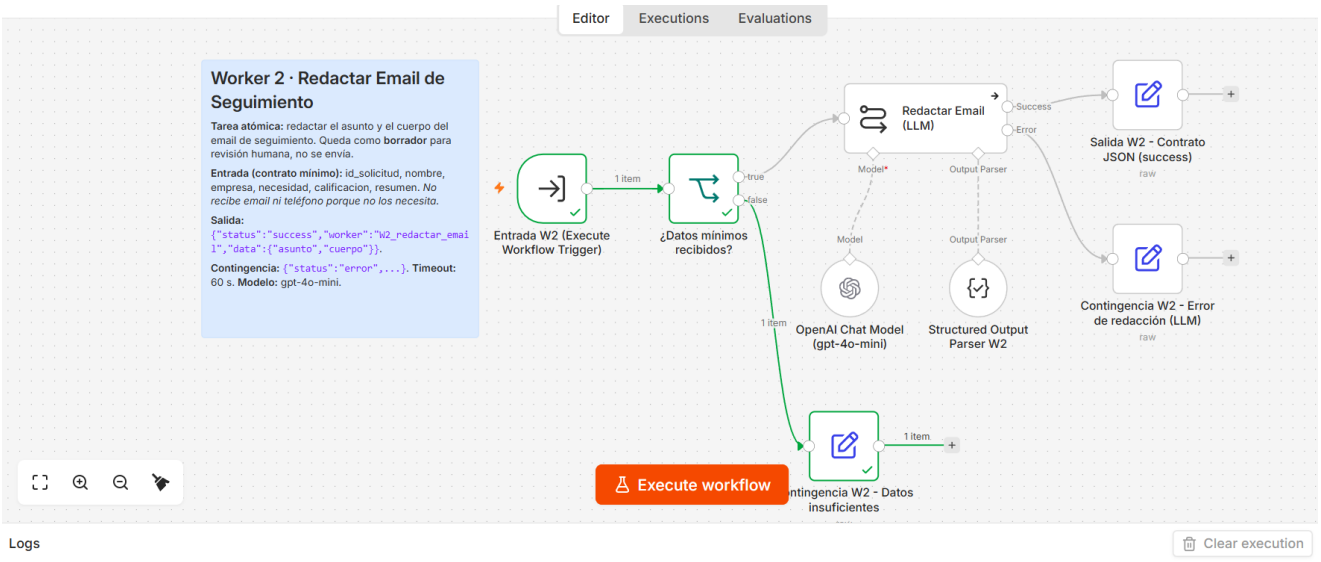


Figura 11. Worker 2 sin datos: ¿Datos mínimos recibidos? = false → Contingencia W2 - Datos insuficientes (error_code: DATOS_INSUFICIENTES).